

Lista 4 – Modelagem e Simulação de Processos (COQ791)
Rodrigo da Costa Chagas de Oliveira
Programa de Engenharia Química – COPPE/ UFRJ

Questão 01:

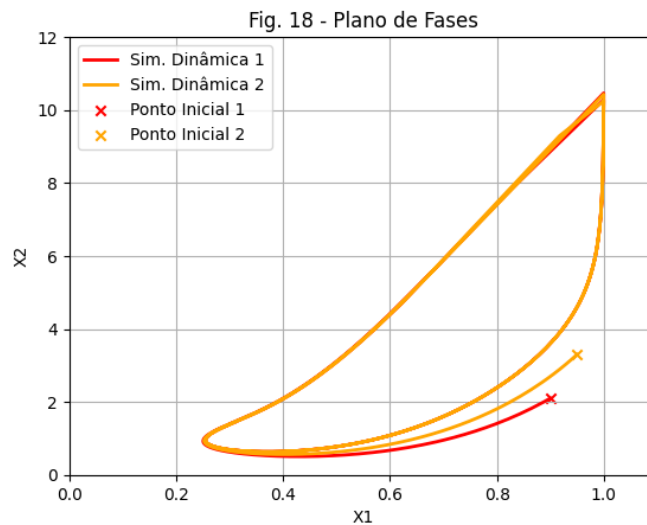
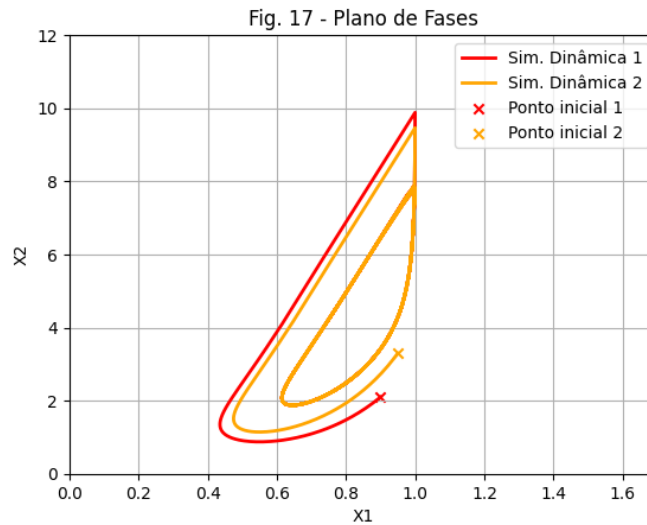
- a) Resumir os principais resultados do artigo. Especificamente, acompanhar a modelagem matemática, adimensionamento, e definição de um critério para multiplicidade e estabilidade (Seção 2). Analisar os diferentes tipos de respostas mostradas na Figura 5.

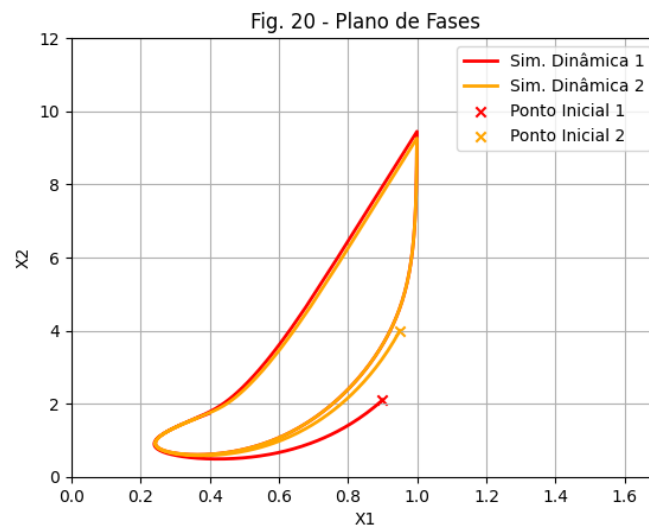
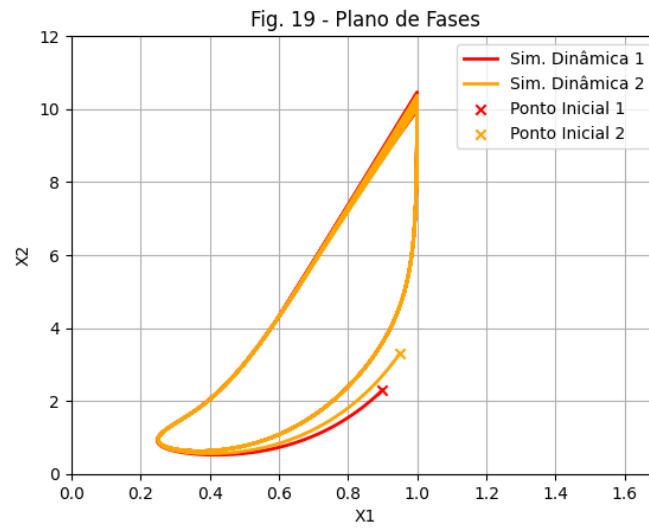
O artigo em questão se dedica à análise do comportamento dinâmico de reatores químicos agitados continuamente (CSTRs) no contexto de uma reação irreversível exotérmica de primeira ordem. Os principais pontos abordados podem ser resumidos da seguinte maneira, com especial destaque para a seção 2:

- O artigo ressalta a descoberta de múltiplos estados estacionários em sistemas de reatores químicos e examina como isso repercute na estabilidade do sistema.
- Além disso, oferece uma breve revisão de pesquisas anteriores que abordaram análises de estabilidade na mesma área de estudo.
- Contudo, o principal enfoque deste trabalho está voltado para a análise das propriedades de multiplicidade e estabilidade de CSTRs, levando em consideração diversos parâmetros do sistema e introduzindo um modelo adimensional para representar uma reação exotérmica.
- São estabelecidas as condições essenciais para a existência dos múltiplos estados estacionários, sendo estas representadas de forma gráfica.
- É conduzida uma análise de estabilidade local, na qual são apresentadas as condições de estabilidade referentes aos estados estacionários.
- Adicionalmente, discute-se o impacto de variáveis, como a área de transferência de calor, na estabilidade do sistema.
- Observa-se a previsão da ocorrência de ciclos limite para determinadas combinações de parâmetros que comprometem a estabilidade dinâmica do sistema, e a estabilidade desses ciclos é avaliada por meio de abordagens algébricas.

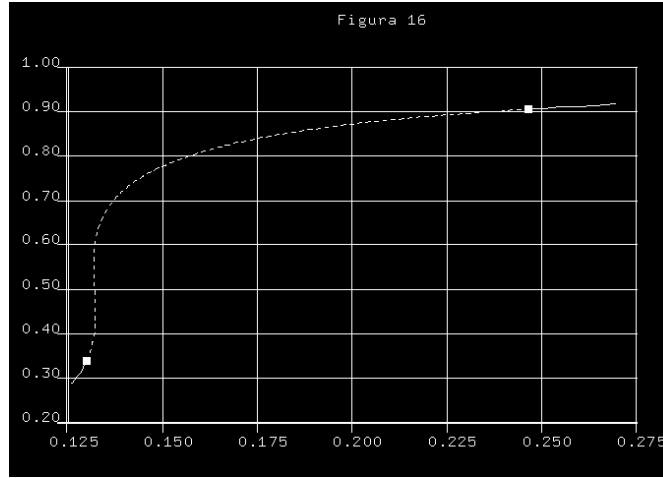
A Figura 5 exibe representações típicas plotadas em relação ao parâmetro adimensional de Da para várias regiões no espaço de parâmetros. Essas representações demonstram as diferentes bifurcações existentes, identificando os ramos estáveis, instáveis e os ciclos limite. Adicionalmente, os gráficos categorizam a estabilidade de cada ciclo limite. Portanto, a figura nos proporciona uma visão preliminar do comportamento esperado, dependendo da faixa de parâmetros em que o sistema está sendo analisado.

- b) Implementar as equações do modelo em seu simulador dinâmico favorito e reproduzir as Figuras 17-20 do artigo.





c) Implementar as equações do modelo no software de continuação paramétrica AUTO e reproduzir a Figura 16 do artigo.



Questão 02:

Sendo $x_{k+1} = f(x_k) = \mu x_k(1 - x_k)$ calcula-se os pontos de equilíbrio do sistema (x^*) resolvendo o polinômio resultante de: $x^* = f(x^*) = \mu x^*(1 - x^*)$, ou seja, resolvendo $\mu x^{*2} + (1 - \mu)x^* = 0$. Pede-se os polinômios resultantes das funções abaixo:

i. $x_{k+1} = f(f(x_k))$:

Resolvendo temos:

$$x^* = f(\mu x^*(1 - x^*)) = \mu[\mu x^*(1 - x^*)][1 - (\mu x^*(1 - x^*))]$$

$$x^* = \mu(\mu x^* - \mu x^{*2})(1 - (\mu x^* - \mu x^{*2}))$$

$$x^* = (\mu^2 x^* - \mu^2 x^{*2})(1 - \mu x^* + \mu x^{*2})$$

$$x^* = \mu^2 x^* - \mu^3 x^{*2} + \mu^3 x^{*3} - \mu^2 x^{*2} + \mu^3 x^{*3} - \mu^3 x^{*4} \\ - \mu^3 x^{*4} + 2\mu^3 x^{*3} - (\mu^3 + \mu^2)x^{*2} + (\mu^2 - 1)x^* = 0$$

ii. $x_{k+1} = f(f(f(f(x_k))))$:

Temos que: $x^* = f(f(f(f(x_k)))) = f(f(\mu[\mu x^*(1 - x^*)][1 - (\mu x^*(1 - x^*))]))$

$$x^* = f(f(\mu^2 x^* - \mu^3 x^{*2} + \mu^3 x^{*3} - \mu^2 x^{*2} + \mu^3 x^{*3} - \mu^3 x^{*4}))$$

$$x^* = f(f(-\mu^3 x^{*4} + 2\mu^3 x^{*3} - (\mu^3 + \mu^2)x^{*2} + \mu^2 x^*))$$

$$\therefore x^* = f(\beta) \tag{1}$$

$$\text{com } \beta = -\mu^7(x^* - x^{*2})^4 + 2\mu^6(x^* - x^{*2})^3 - (\mu^5 + \mu^4)(x^* - x^{*2})^2 + \mu^3(x^* - x^{*2})$$

$$\beta = -\mu^7(x^{*8} - 4x^{*7} + 6x^{*6} - 4x^{*5} + x^{*4}) + 2\mu^6(-x^{*6} + 3x^{*5} - 3x^{*4} + x^{*3}) \\ - (\mu^5 + \mu^4)(x^{*2} - 2x^{*3} + x^{*4}) + \mu^3(x^* - x^{*2})$$

$$\begin{aligned}\beta = & -\mu^7 x^{*8} + 4\mu^7 x^{*7} - (6\mu^7 + 2\mu^6)x^{*6} + (4\mu^7 + 6\mu^6)x^{*5} \\ & - (\mu^7 + 6\mu^6 + \mu^5 + \mu^4)x^{*4} + (2\mu^6 + 2\mu^5 + 2\mu^4)x^{*3} - (\mu^5 + \mu^4 + \mu^3)x^{*2} + \mu^3 x^*\end{aligned}$$

Sendo assim, podemos voltar a (1) e continuar o cálculo:

$$\therefore x^* = f(\beta)$$

$$\begin{aligned}x^* = & f(-\mu^7 x^{*8} + 4\mu^7 x^{*7} - (6\mu^7 + 2\mu^6)x^{*6} + (4\mu^7 + 6\mu^6)x^{*5} \\ & - (\mu^7 + 6\mu^6 + \mu^5 + \mu^4)x^{*4} + (2\mu^6 + 2\mu^5 + 2\mu^4)x^{*3} - (\mu^5 + \mu^4 + \mu^3)x^{*2} + \mu^3 x^*)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^* = & -\mu^{15}(x^* - x^{*2})^8 + 4\mu^{14}(x^* - x^{*2})^7 \\ & - (6\mu^{13} + 2\mu^{12})(x^* - x^{*2})^6 + (4\mu^{12} + 6\mu^{11})(x^* - x^{*2})^5 \\ & - (\mu^{11} + 6\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8)(x^* - x^{*2})^4 + (2\mu^9 + 2\mu^8 + 2\mu^7)(x^* - x^{*2})^3 \\ & - (\mu^7 + \mu^6 + \mu^5)(x^* - x^{*2})^2 + \mu^4(x^* - x^{*2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^* = & -\mu^{15}(x^{*16} - 8x^{*15} + 28x^{*14} - 46x^{*13} + 70x^{*12} - 46x^{*11} + 28x^{*10} - 8x^{*9} + x^{*8}) \\ & + 4\mu^{14}(-x^{*14} + 7x^{*13} - 21x^{*12} + 35x^{*11} - 35x^{*10} + 21x^{*9} - 7x^{*8} + x^{*7}) \\ & - (6\mu^{13} + 2\mu^{12})(x^{*12} - 6x^{*11} + 15x^{*10} - 20x^{*9} + 15x^{*8} - 6x^{*7} + x^{*6}) \\ & + (4\mu^{12} + 6\mu^{11})(-x^{*10} + 5x^{*9} - 10x^{*8} + 10x^{*7} - 5x^{*6} + x^{*5}) \\ & - (\mu^{11} + 6\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8)(x^{*8} - 4x^{*7} + 6x^{*6} - 4x^{*5} + x^{*4}) \\ & + (2\mu^9 + 2\mu^8 + 2\mu^7)(-x^{*6} + 3x^{*5} - 3x^{*4} + x^{*3}) \\ & - (\mu^7 + \mu^6 + \mu^5)(x^{*2} - 2x^{*3} + x^{*4}) + \mu^4(x^* - x^{*2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 = & -\mu^{15}x^{*16} + 8\mu^{15}x^{*15} - (28\mu^{15} + 4\mu^{14})x^{*14} \\
& + (46\mu^{15} + 28\mu^{14})x^{*13} - (70\mu^{15} + 84\mu^{14} + 6\mu^{13} + 2\mu^{12})x^{*12} \\
& + (46\mu^{15} + 140\mu^{14} + 36\mu^{13} + 12\mu^{12})x^{*11} \\
& - (28\mu^{15} + 140\mu^{14} + 90\mu^{13} + 30\mu^{12} + 4\mu^{12} + 6\mu^{11})x^{*10} \\
& + (8\mu^{15} + 84\mu^{14} + 120\mu^{13} + 40\mu^{12} + 20\mu^{12} + 30\mu^{11})x^{*9} \\
& - (\mu^{15} + 28\mu^{14} + 90\mu^{13} + 30\mu^{12} + 40\mu^{12} + 60\mu^{11} + \mu^{11} + 6\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8)x^{*8} \\
& + (4\mu^{14} + 36\mu^{13} + 12\mu^{12} + 40\mu^{12} + 60\mu^{11} + 4\mu^{11} + 24\mu^{10} + 4\mu^9 + 4\mu^8)x^{*7} \\
& - (6\mu^{13} + 2\mu^{12} + 20\mu^{12} + 30\mu^{11} + 6\mu^{11} + 36\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8 + 2\mu^9 + 2\mu^8 + 2\mu^7)x^{*6} \\
& + (4\mu^{12} + 6\mu^{11} + 4\mu^{11} + 24\mu^{10} + 4\mu^9 + 4\mu^8 + 6\mu^9 + 6\mu^8 + 6\mu^7)x^{*5} \\
& - (\mu^{11} + 6\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8 + 6\mu^9 + 6\mu^8 + 6\mu^7 + \mu^7 + \mu^6 + \mu^5)x^{*4} \\
& + (2\mu^9 + 2\mu^8 + 2\mu^7 + 2\mu^7 + 2\mu^6 + 2\mu^5)x^{*3} \\
& - (\mu^7 + \mu^6 + \mu^5 + \mu^4)x^{*2} \\
& + (\mu^4 - 1)x^*
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 = & -\mu^{15}x^{*16} + 8\mu^{15}x^{*15} - (28\mu^{15} + 4\mu^{14})x^{*14} \\
& + (46\mu^{15} + 28\mu^{14})x^{*13} - (70\mu^{15} + 84\mu^{14} + 6\mu^{13} + 2\mu^{12})x^{*12} \\
& + (46\mu^{15} + 140\mu^{14} + 36\mu^{13} + 12\mu^{12})x^{*11} \\
& - (28\mu^{15} + 140\mu^{14} + 90\mu^{13} + 34\mu^{12} + 6\mu^{11})x^{*10} \\
& + (8\mu^{15} + 84\mu^{14} + 120\mu^{13} + 60\mu^{12} + 30\mu^{11})x^{*9} \\
& - (\mu^{15} + 28\mu^{14} + 90\mu^{13} + 70\mu^{12} + 61\mu^{11} + 6\mu^{10} + \mu^9 + \mu^8)x^{*8} \\
& + (4\mu^{14} + 36\mu^{13} + 52\mu^{12} + 64\mu^{11} + 24\mu^{10} + 4\mu^9 + 4\mu^8)x^{*7} \\
& - (6\mu^{13} + 22\mu^{12} + 36\mu^{11} + 36\mu^{10} + 3\mu^9 + 3\mu^8 + 2\mu^7)x^{*6} \\
& + (4\mu^{12} + 10\mu^{11} + 24\mu^{10} + 10\mu^9 + 10\mu^8 + 6\mu^7)x^{*5} \\
& - (\mu^{11} + 6\mu^{10} + 7\mu^9 + 7\mu^8 + 7\mu^7 + \mu^6 + \mu^5)x^{*4} \\
& + (2\mu^9 + 2\mu^8 + 4\mu^7 + 2\mu^6 + 2\mu^5)x^{*3} - (\mu^7 + \mu^6 + \mu^5 + \mu^4)x^{*2} + (\mu^4 - 1)x^*
\end{aligned}$$

Questão 03:

Considerando a equação diferencial:

$$\frac{d^2u}{dt^2} = u - u^2 + \mu \frac{du}{dt} + \frac{1}{2}u \frac{du}{dt}$$

Pede-se:

a) Apresente o modelo na forma de espaço de estados (não linear):

Considerando como novas variáveis: $\begin{cases} x_1 = u \\ x_2 = \frac{du}{dt} \end{cases}$ temos que:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \frac{du}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = u - u^2 + \mu \frac{du}{dt} + \frac{1}{2}u \frac{du}{dt} = x_1 - x_1^2 + \mu x_2 + \frac{1}{2}x_1 x_2 \end{cases}$$

E, com isso temos que o modelo é representado por:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= x_2 = f_1(x_1, x_2) \\ \frac{dx_2}{dt} &= x_1 - x_1^2 + \mu x_2 + \frac{1}{2}x_1 x_2 = f_2(x_1, x_2) \end{aligned}$$

b) Calcule os pontos de equilíbrio do modelo, mostrando que eles são independentes de μ :

$$\text{Sabemos que } \exists (x_1^*, x_2^*) \mid \begin{cases} f_1(x_1^*, x_2^*) = 0 \\ f_2(x_1^*, x_2^*) = 0 \end{cases}$$

Pela primeira equação temos que $x_2^* = 0$ e portanto, pela segunda equação chegamos a:

$$x_1^*(1 - x_1^*) = 0 \begin{cases} x_1^* = 0 \\ x_1^* = 1 \end{cases}$$

Com isso temos dois pontos de equilíbrio dados por (0,0) e (1,0), onde ambos são independentes de μ .

c) Mostre, usando o Teorema de Hopf, que existe um ponto de bifurcação de Hopf em $\mu = -0.5$:

Sabemos que a Jacobiana é dada por:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 2x_1 + \frac{1}{2}x_2 & \mu + \frac{1}{2}x_1 \end{pmatrix}$$

Analisando o primeiro ponto fixo $(0,0)$ temos:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix}$$

Calculando os autovalores temos: $\lambda = \frac{\mu \pm \sqrt{\mu^2 + 4}}{2}$ que não é capaz de gerar um ponto de bifurcação de Hopf, segundo o Teorema.

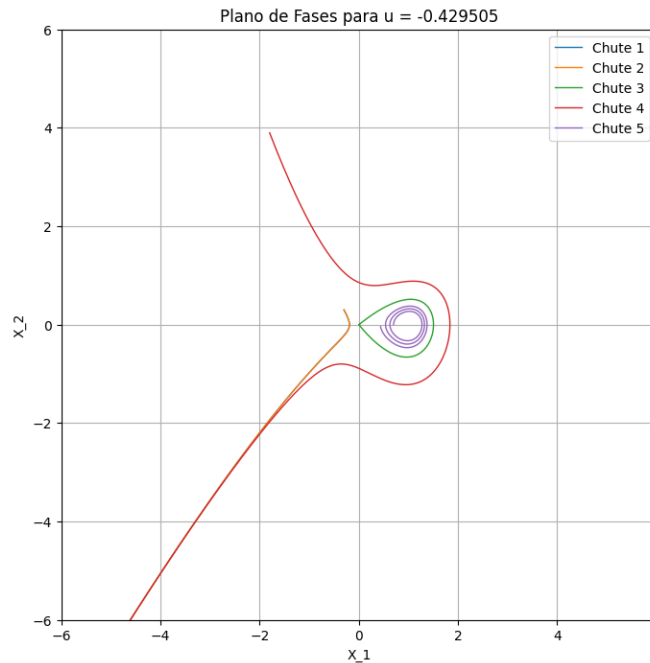
Analisando o segundo ponto fixo $(1,0)$ temos:

$$J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

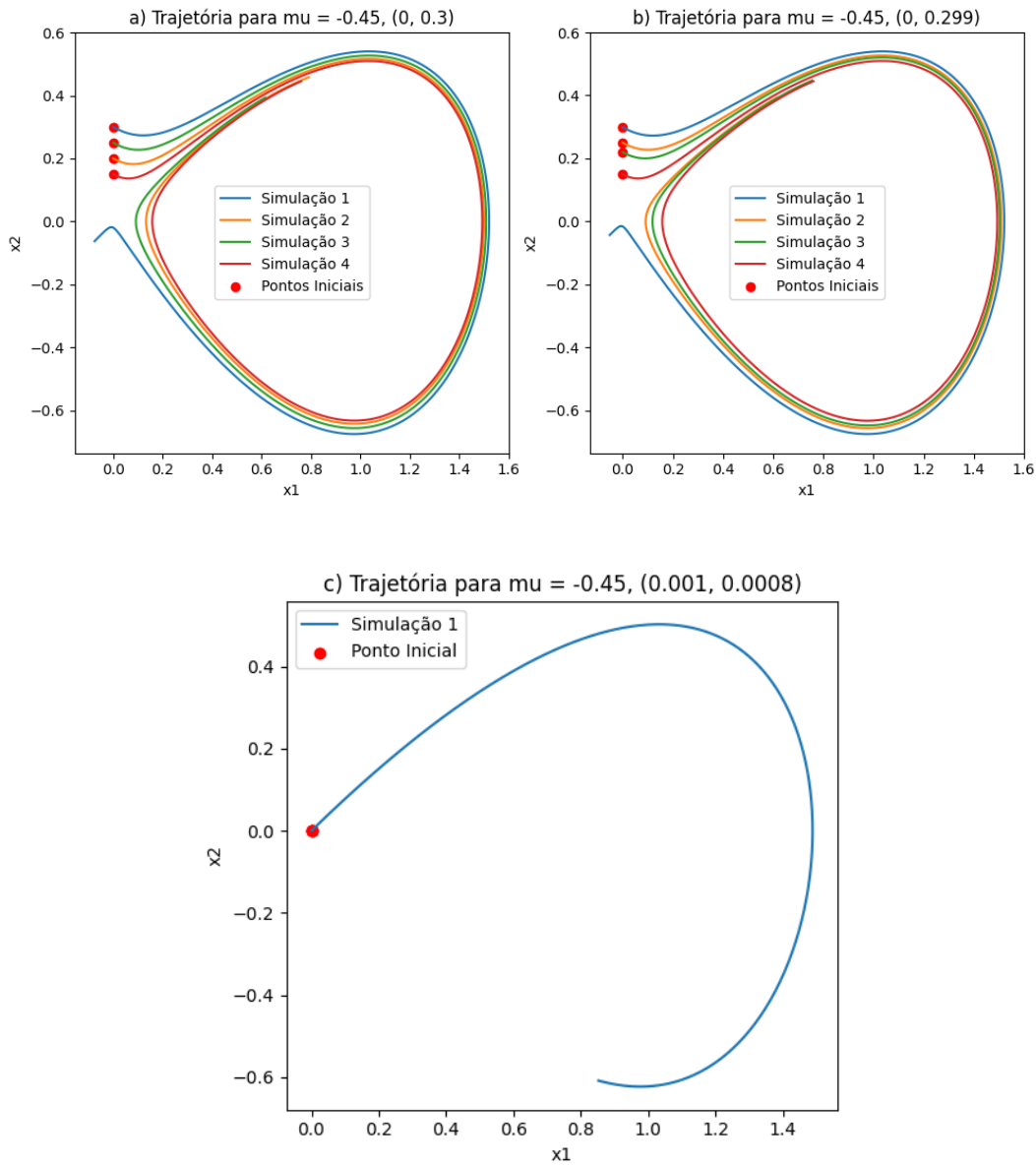
Calculando os autovalores temos: $\lambda = \frac{\mu + \frac{1}{2} \pm \sqrt{(\mu + \frac{1}{2})^2 - 4}}{2}$.

No caso onde $\mu = -0.5$ os autovalores obtidos serão puramente imaginários ($\lambda = \pm i$), podendo gerar um ponto de bifurcação de Hopf conforme esperado.

- d) Sabe-se que existe uma órbita homoclínica para $\mu = -0.429505$ realize simulações dinâmicas para esse valor do parâmetro e estude o comportamento do sistema no plano de fases para variados chutes iniciais:



- e) Realize simulações dinâmicas: para $\mu = -0.45$ partindo de $(0,0.3)$ de $t = 0$ até $t = 12$; Mostre que uma condição inicial para $\dot{u}$ um pouco menor que 0.3 leva a trajetória para o ciclo limite; Mostre, partindo de $(0.001,0.0008)$, i.e., na vizinhança do ponto de sela, para onde a trajetória é atraída.



f) Trace o campo vetorial no plano de fases para $\mu = -0.45$

